

FLEX CORP: OTIMIZAÇÃO NO E-COMMERCE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Barbara Marques Silva ⁽¹⁾, Edson Torres Gusmão ⁽²⁾, Felipe Ferreira Araujo ⁽³⁾, Gabriel dos Santos Teixeira ⁽⁴⁾, Matheus Lima de Santana ⁽⁵⁾, Michel Pereira dos Santos ⁽⁶⁾, Sofia Soares da Silva Alves ⁽⁷⁾, Orientador: Prof. Me. Adriano Arrivabene. ⁽¹⁾ 2-SIS-00355293, ⁽²⁾ 2-SIS-00355100, ⁽³⁾ 1-ADS-00358096, ⁽⁴⁾ 2-SIS-00355098, ⁽⁵⁾ 2-ADS-00357187, ⁽⁶⁾ 1-ADS-00357632, ⁽⁷⁾ 2-SIS-00354802.

RESUMO

O cenário de e-commerce destinado a pequenas e médias empresas (PMEs), procura otimizar a gestão de produtos, pedidos e pagamentos. Com o e-commerce brasileiro movimentando R\$ 2,7 bilhões em 2022, o crescimento das PMEs no comércio digital é evidente, especialmente com o aumento de 10,9 milhões de pedidos e um ticket médio de R\$ 246,81. O sistema FlexCorp oferecerá funcionalidades essenciais, como carrinho de compras, controle de estoque e acompanhamento de entregas, permitindo que as PMEs tenham maior eficiência e escalabilidade em suas operações online, atendendo à crescente demanda por soluções tecnológicas no setor.

Palavras-Chave: E-commerce; Pedidos; Estoque; Comércio; Eletrônico.

1. Introdução

O cenário do e-commerce para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2022, essas empresas movimentaram R\$ 2,7 bilhões por meio de vendas online, representando um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é notável, mesmo diante de desafios econômicos e incertezas políticas no segundo semestre, como as eleições e eventos esportivos, que impactaram a economia global. Além disso, o número de pedidos feitos por essas PMEs também subiu, atingindo 10,9 milhões, com um ticket médio de R\$ 246,81, um aumento de 12,5% em comparação com 2021 [1].

Esse crescimento reflete o potencial que o e-commerce oferece para as PMEs no Brasil, onde muitas dessas empresas ainda não possuem loja física e o comércio online surge como uma oportunidade para expandir seus negócios. Dados mostram que 72% das PMEs atuam exclusivamente no meio digital, e 41% dos lojistas possuem outras fontes de renda além do e-commerce [2].

Com base nesse cenário positivo, o FlexCorp busca oferecer uma solução prática e acessível para PMEs, possibilitando que empresas de diversos setores, como moda, alimentos, e serviços de beleza, possam se destacar no mercado digital. Ao simplificar a criação e gerenciamento de lojas online, o FlexCorp visa atender a essa demanda crescente, ajudando os pequenos e médios empreendedores a competir no mercado digital sem precisar de grandes investimentos em infraestrutura tecnológica. Assim, o projeto se alinha às necessidades de um mercado em ascensão, oferecendo uma ferramenta acessível e eficiente para o público-alvo.

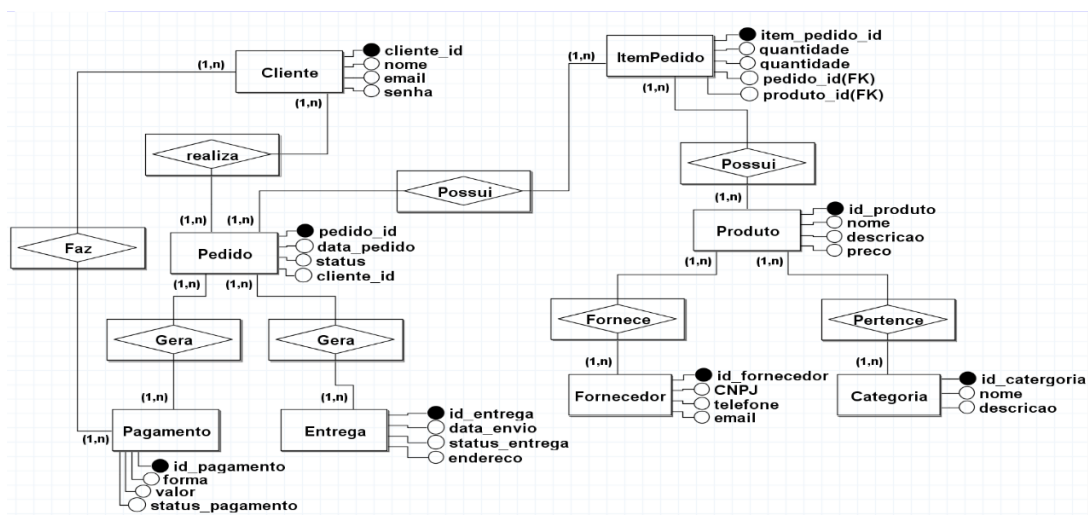
2. Material e métodos

O FlexCorp será desenvolvido utilizando tecnologias de rede acessíveis, com o objetivo de facilitar a manutenção e escalabilidade do sistema. O backend está planejado para ser construído em PHP e usar MySQL como sistema de banco de dados. A interface será desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript, proporcionando navegação intuitiva e responsiva. O foco é permitir a exibição de produtos organizados por categorias e fornecer navegação simples para os usuários finais, além de fornecer integração com gateways de pagamento populares. A abordagem inclui a realização de análises de mercado, coleta de requisitos e negociações contínuas com clientes potenciais para adaptar a funcionalidade às suas necessidades.

3. Desenvolvimento

Atualmente, o projeto está avançando com a criação dos protótipos no software Figma [3] e o desenvolvimento do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para estruturar o banco de dados. O DER, ilustrado na Figura 1 a seguir, abrange as principais entidades, como produtos, categorias, clientes e pedidos. Além disso, já foram identificadas as principais funcionalidades que o sistema deve contemplar, como o carrinho de compras, a finalização de pedidos e a integração com métodos de pagamento [4].

Figura 1. Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)



A prototipagem foi essencial para mapear a experiência do usuário, enquanto o DER permite que a arquitetura do banco de dados seja otimizada para garantir bom desempenho e escalabilidade. O progresso do projeto, incluindo o desenvolvimento dessas etapas, está representado no cronograma apresentado na Figura 2 a seguir.

Figura 2. Cronograma

Nº	Datas Limite	Ações	Destino
1 °	01/08 a 15/08	Escolha nicho do projeto	Professor-orientador
2 °	16/08 a 26/08	Estudo do Objetivo	Professor-orientador
3 °	27/08 a 02/09	Desenvolvimento do Protótipo	Professor-orientador
4 °	03/09 a 09/09	Desenvolvimento do Artigo	Professor-orientador
5 °	10/09 a 16/09	Desenvolvimento do DER	Professor-orientador
6 °	17/09 a 22/09	Professor – Reavaliação geral do Projeto	Professor-orientador
7 °	23/09 a 03/10	Correção pré-entrega do Artigo	Professor-orientador
8 °	04/10 a 03/11	Entrega Final do Artigo	Canvas VII CATI-FAM
9 °	04/11 a 10/11	Entrega final Banner/Apresentação	Canvas VII CATI-FAM
10 °	11/11 a 18/11	VII CATI-FAM	CATI-FAM

4. Considerações finais

O FlexCorp é uma solução em desenvolvimento que visa oferecer um sistema de e-commerce eficaz e acessível para empresas de pequeno e médio porte. Embora ainda não esteja implementado, o projeto busca garantir que o sistema seja de fácil manuseio e entendimento, tanto para administradores quanto para clientes. No futuro, novas funcionalidades e melhorias serão incorporadas com base nas demandas do mercado e nas tecnologias emergentes, permitindo que o FlexCorp acompanhe as necessidades crescentes do setor de comércio eletrônico.

5. Referências

- [1] SEBRAE. (2022). Em 2022, as PMEs do e-commerce brasileiro movimentaram R\$ 27 bi. [acesso em 29 set 2024]. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/em-2022-as-pmes-do-e-commerce-brasileiro-movimentaram-r-27-bi,15964e94e4c67810VgnVCM1000001b00320aRCRD/>.
- [2] MERCADO E CONSUMO. (2023). Pequenas e médias empresas movimentaram R\$ 2,7 bilhões com o e-commerce em 2022. [acesso em 29 set 2024]. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/13/01/2023/ecommerce/pequenas-e-medias-empresas-movimentaram-r-27-bilhoes-com-o-e-commerce-em-2022/>.
- [3] VILLAIN, M.; SILVEIRA, M. I. (2024). Figma: o que é a ferramenta, design e como usar. [acesso em 03 out 2024]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/figma/>.
- [4] EFI. (2017). Entenda o que são APIs de pagamento e como funcionam. [acesso em 29 set 2024]. Disponível em: <https://sejaefi.com.br/blog/api-de-pagamento-entenda-o-que-e/>.